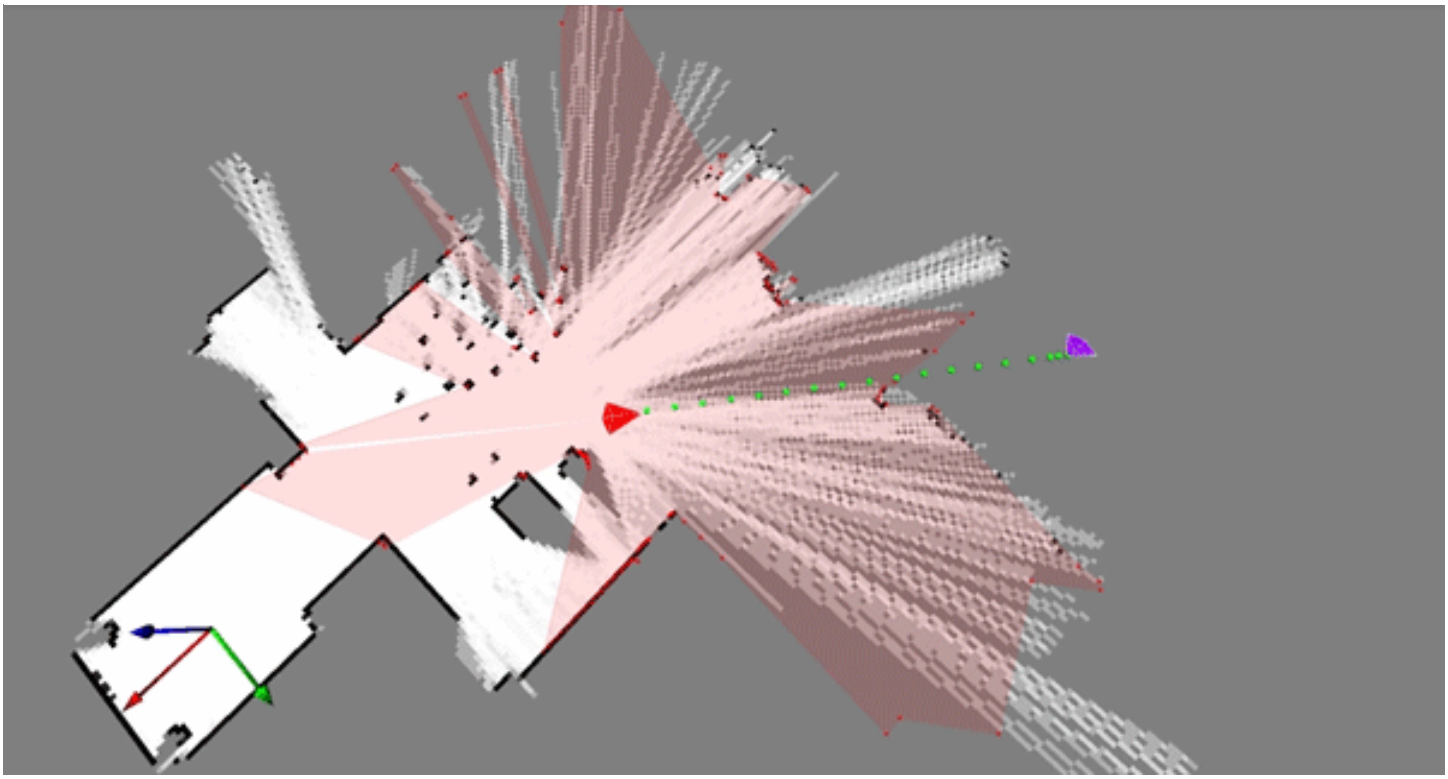
知乎 首发于
旺财的搬砖历险记



新课推荐| 移动机器人运动规划

育心
深蓝学院，公众号“深蓝教育服务号”

关注他

27 人赞同了该文章

我们开了一门运动规划课，课程名叫*Motion Planning for Mobile Robots*。

一千个人眼中有一千个哈姆雷特。几乎每一位正在或即将开始学习运动规划的同学都会或多或少遇到下面的窘境：

> 知识分布零散、不成体系，只能通过CSDN、知乎、GitHub等途径获取相关信息；
>
> 英文水平不够好，阅读英文文献感觉吃力，影响学习效率；
>
> 大部分时间停留在理论学习和简单仿真阶段，遇到不同结构的机器人、不同型号的传感器便一筹莫展；
>
> 迫切想学习最新、最实用的planning算法原理，但是资料真的很少啊啊啊...
>
> .....

▲ 赞同 27 ▼ 2 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎 首发于
旺财的搬砖历险记

课程团队

高 飞（主讲）

香港科技大学机器人研究所博士，将前往浙江大学担任助理教授。博士期间，师从沈劭劭老师，以第一作者/通讯作者身份发表会议论文7篇，其中ICRA、IROS 5篇；发表期刊论文4篇，其中RA-L、JFR各2篇；曾获得2018年香港科技大学工学院顶级博士生奖，2016年SSRR最佳会议论文奖，2015年国际空中机器人大赛一等奖等荣誉。

王超群

香港中文大学机器人、感知与人工智能实验室博士，现为该实验室博士后。博士期间，在ICRA，IROS等国际会议上发表多篇会议论文，发表RA-L等多篇期刊论文。先后获得香港政府奖学金、香港中文大学特长发展奖学金、香港中文大学全球交流奖学金等多项资助。获得挑战杯香港赛区一等奖，京东挑战赛全国赛二等奖，金蛋奖等奖项。

赖叔朋

新加坡国立大学博士、博士后，主要研究领域为运动规划、机器人控制等，以第一作者在IROS、RA-L等主流会议期刊发表论文多篇，并获得CCC 2018 best paper award。曾先后在2014年、2017年获得国际微小型无人飞行器赛会(IMAV)第一名。

朱德龙

香港中文大学机器人、感知与人工智能实验室博士生，主要研究方向为机器人自主探索过程中的建图，规划和决策问题，曾赴卡耐基梅隆大学机器人研究所交流学习一年，目前已于ICRA、IROS、RAL发表文章多篇。 博士期间，曾参加2016 DJI全球开发者大赛并晋级决赛，获得香港中文大学2018杰出学生奖等荣誉。

知乎 @育心

课程大纲

▲ 赞同 27 ▼ 2 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎 首发于
旺财的搬砖历险记

本章在总体上对本课程进行介绍。包括：经典motion planning算法类别回顾；基础知识概览；机器人planning常用地图结构介绍。

1.1 课程大纲 Course Outline

1.2 运动规划方法分类 Typical Planning Methods Overview

1.3 基础知识 Pre-requirement: Linux/C++/ROS/Matlab

1.4 常用地图结构 Map Representation

1.5 作业 Homework

第二章 基于搜索的路径规划

SEARCH-BASED PATH FINDING

本章介绍常用的基于图搜索的路径规划方法。重点是以A*为例的图搜算法原理、实现及工程应用实例。

2.1 图搜索基础 Graph Search Basis

2.2 Dijkstra 和A*算法 Dijkstra and A*

2.3 JPS算法 Jump Point Search

2.4 作业 Homework

第三章 基于采样的路径规划

SAMPLING-BASED PATH FINDING

本章介绍常用的基于随机采样的路径规划方法。重点是以RRT*为例的算法原理、实现及工程应用实例。

3.1 概率路线图算法Probabilistic Road Map

3.2 快速探索随机树算法Rapidly-exploring Random Tree (RRT)

3.3 基于采样的最优路径规划算法Optimal Sampling-based Methods

▲ 赞同 27 ▼ 2 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎 首发于
旺财的搬砖历险记

第四章 动力学约束下的路径规划

KINODYNAMIC PATH FINDING

本章介绍动力学约束下路径规划的基本概念。介绍若干最常见、典型的动力学约束下的路径规划算法。

4.1 动力学概念介绍Introduction

4.2 两点边界值最优控制问题State-state Boundary Value Optimal Control Problem

4.3 状态栅格搜索算法 State Lattice Search

4.4 动力学约束RRT*算法 Kinodynamic RRT*

4.5 混合A*算法 Hybrid A*

4.6 作业 Homework

第五章 Minimum-snap轨迹生成

MINIMUM SNAP TRAJECTORY GENERATION

本章介绍Minimum-snap算法相关知识。包括具体数学推导、优化方法、实现细节和在实际机器人应用中的注意事项。

5.1 微分平坦Differential Flatness

5.2 Minimum-snap轨迹优化方法Minimum Snap Optimization

5.3 Minimum-snap优化的闭式解Closed-form Solution to Minimum Snap

5.4 时间分配问题Time Allocation

5.5 工程实现细节Implementation in Practice

5.6 作业 Homework

第六章 软约束和硬约束下的轨迹优化

▲ 赞同 27 ▼ 2 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎 首发于
旺财的搬砖历险记

6.1 软约束轨迹优化方法Soft Constrained Trajectory Optimization

6.2 硬约束轨迹优化方法Hard Constrained Trajectory Optimization

6.3 作业 Homework

第七章 基于马尔可夫决策过程的运动规划

MARKOV DECISION PROCESS-BASED PLANNING

本章介绍在实际复杂环境下考虑不确定性的运动规划。内容包括：不确定性的种类，如何用MDP对不确定性建模，以及如何在planning问题中求解MDP。

7.1 规划中的不确定性和马尔可夫决策过程 Uncertainties in Planning and MDP

7.2 最小最大代价规划和最小期望代价规划Minimax Cost Planning and Expected Cost Minimal Planning

7.3 值迭代和实时动态规划Value Iteration and Real-Time Dynamic Programming

7.4 作业 Homework

第八章 模型预测控制在运动规划的应用

MODEL PREDICTIVE CONTROL FOR ROBOTICS PLANNING

本章介绍如何在机器人有限的传感和计算能力限制下，采用模型预测控制思想，生成有限时间、空间范围内机器人运动的方法。

8.1 MPC简介Introduction

8.2 线性MPC方法Linear MPC

8.3 非线性MPC方法Non-linear MPC

8.4 作业 Homework

报名方式

▲ 赞同 27 ▼ 2 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎 首发于 旺财的搬砖历险记

www.shenlanxueyuan.com

课程咨询：书哲（微信：shenlanflying）

深蓝学院（shenlanxueyuan.com/）是专注于人工智能的在线教育平台，致力于构建前沿科技课程培养体系的业界标准，涵盖人工智能基础、机器学习、计算机视觉、自然语言处理、智能机器人等领域。

编辑于 06-03

运动规划（Motion Planning） 移动机器人 同时定位和地图构建（SLAM）

文章被以下专栏收录

旺财的搬砖历险记
旺财在强化学习、运动规划以及自动驾驶领域的搬砖历险

关注专栏

推荐阅读

机器人如何进行路径规划?

移动机器

我利用周末
深蓝学院的
（虽然课程
了。。。）
- 深蓝学院
育 非常感

▲ 赞同 27 ▼ 2 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

知乎 首发于 旺财的搬砖历险记

2 条评论 切换为时间排序

写下你的评论...

搬砖的旺财 2019-09-17

像高博学习～[滑稽]

2

我就不 06-14

全是必需的知识。要是我当年一个一个给自己挖坑的时候能遇到这样的课，就好了。膜拜各位大佬！！！

赞

▲ 赞同 27 ▼ 2 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···